# Dren NEWAIR · cómo se calculan las cantidades

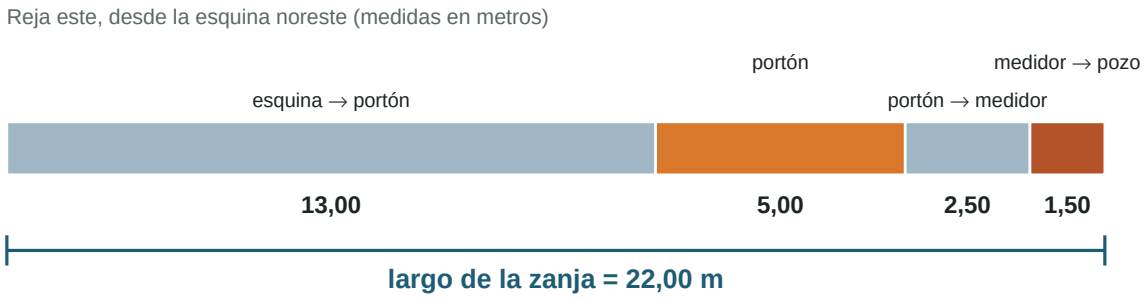
Ordenado como el presupuesto del Drive (POZO DREN COMPLETO, partidas A.1.1 a A.1.9). Cada cantidad con su fórmula, los números reemplazados y el resultado, para revisarla con calculadora. Bolones y gravilla con 30 % de esponjamiento. 16-10-2026.

## 1. Datos de partida

| Dato | Valor | De dónde sale |
|---|---|---|
| Pozo Dren | 6,00 × 4,00 × 3,00 m | Diseño confirmado (Luciano) |
| Capas del pozo (de abajo hacia arriba) | 0,20 gravilla · malla · 0,20 gravilla · 2,20 bolones · 0,20 gravilla · malla · 0,20 tierra | Gonza, 16-10-2026 |
| Zanja: boca y fondo | 0,50 m y 0,30 m | Dibujo de Luciano (tubo de 110 mm + 10 cm por lado) |
| Zanja: alto | 0,30 m en la esquina y 0,50 m en el pozo | Luciano (0,50 es el máximo) |
| Zanja: relleno | Gravilla hasta arriba; en los 5 m del portón va la estructura de hormigón (A.1.9) | Luciano y Gonza |
| Esponjamiento | 30 % sobre bolones y gravilla | Gonza |
| Geotextil | Pozo: 2 mallas + 4 paredes + borde de 0,50. Zanja: fondo + paredes + capa sobre la gravilla + bordes de 0,50 | Luciano y Gonza |
| Tubo | 110 mm; PVC liso en los 5 m del portón | Diseño |
| Reja este | Portón a 13,00 m de la esquina, de 5,00 m; medidor a 2,50 m pasado el portón | Medidas de Gonza |
| Pozo | Su borde norte a 1,50 m al sur de la tubería de agua | Diseño confirmado |

## 2. Largo de la zanja (base de varias partidas)

La zanja va pegada a la reja este, desde la esquina noreste hasta el borde norte del pozo:

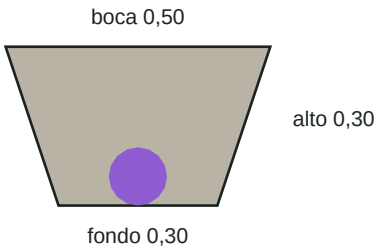



Suma de los tramos:

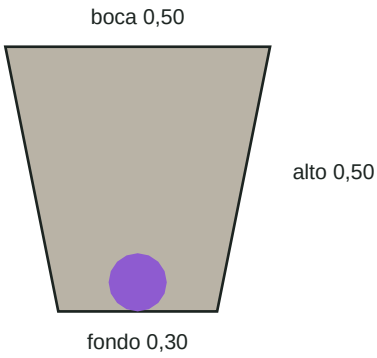
```
largo = esquina→portón + portón + portón→medidor + medidor→pozo
largo = 13,00 + 5,00 + 2,50 + 1,50
```

**largo = 22,00 m**

La zanja es un trapecio de 0,50 de boca y 0,30 de fondo; su alto crece parejo de 0,30 a 0,50. Por eso el área de la sección se calcula con el alto medio, y es exacto:




**En la esquina (inicio)**




**Al llegar al pozo (final)**

Área media y volumen de la zanja:

```
área = (boca + fondo) / 2 × alto medio ; V = área × largo
área = (0,50 + 0,30) / 2 × (0,30 + 0,50) / 2 = 0,40 × 0,40 = 0,16 m² ; V = 0,16 × 22,00
```

**V zanja = 3,52 m³**

## A.1.1 · Excavación pozo y zanja (GL)

La partida es global; estos son los metros cúbicos que hay detrás:

Volumen en banco (sin esponjar):

```
V = pozo + zanja = 6,00 × 4,00 × 3,00 + V zanja
V = 72,00 + 3,52
```

**V excavación = 75,52 m³**

Con el 30 % de esponjamiento (lo que se retira suelto):

```
V suelto = V × 1,30
V suelto = 75,52 × 1,30
```

**V suelto = 98,18 m³**

## A.1.2 · Geotextil 280 g/m² (GL)

La partida es global y cubre el geotextil de toda la obra: pozo + zanja, cada uno con 10 % de traslapo. Estos son los m² que hay detrás:

**Pozo:**

| Parte | Cálculo | m² |
|---|---|---|
| 2 mallas horizontales | 2 × 6,00 × 4,00 | 48,00 |
| 4 paredes | 2 × (6,00 × 3,00 + 4,00 × 3,00) | 60,00 |
| Borde de anclaje | perímetro 20,00 × 0,50 + 4 esquinas de 0,50 × 0,50 | 11,00 |
| Subtotal | | 119,00 |
| Con traslapo | 119,00 × 1,10 | 130,90 |

**Zanja:** lleva geotextil en el fondo, en las dos paredes y sobre la gravilla, más los bordes de anclaje. Cada pared inclinada mide, por Pitágoras, $\sqrt{(0{,}10^2 + \text{alto}^2)}$: la pared se corre 0,10 hacia adentro (de 0,50 a 0,30, repartido en dos lados). Con el alto medio: $\sqrt{(0{,}01 + 0{,}40^2)} = \sqrt{0{,}17} = 0{,}4123$ m.

| Parte | Cálculo | m² |
|---|---|---|
| Fondo | 0,30 × 22,00 | 6,60 |
| 2 paredes inclinadas | 2 × 0,4123 × 22,00 | 18,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Capa sobre la gravilla | 0,50 × 22,00 | 11,00 |
| Bordes de anclaje | 2 × 0,50 × 22,00 | 22,00 |
| Subtotal | | 57,74 |
| Con traslapo | 57,74 × 1,10 | 63,51 |

Total de la obra:

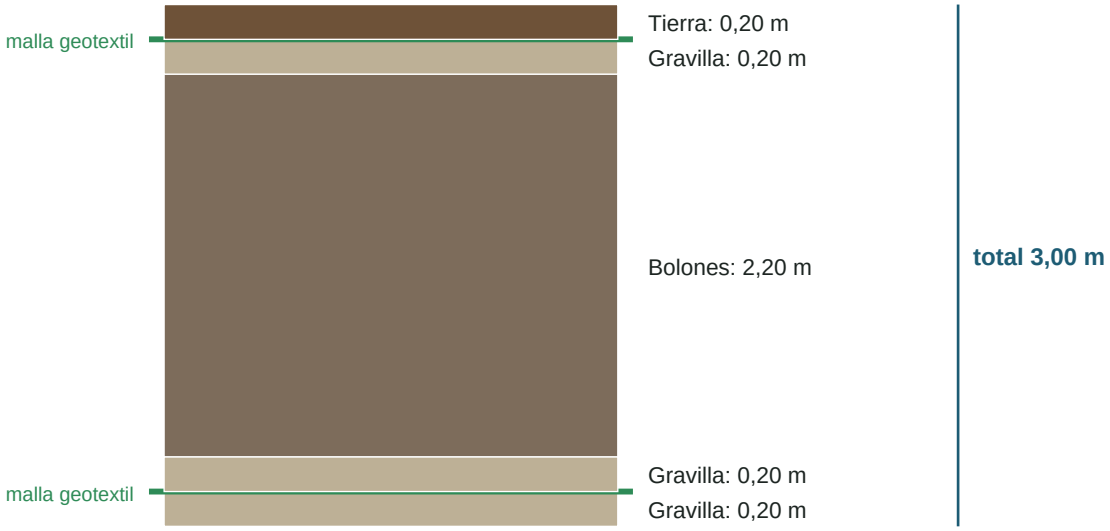
```
geotextil = pozo + zanja
geotextil = 130,90 + 63,51 = 194,41
```

**geotextil = 194,4 m²**

## Esponjamiento: 30 % sobre los áridos

Bolones y gravilla se compran sueltos: el camión trae más volumen del que queda colocado. Por eso, a los m³ colocados se les suma un 30 %: **V a comprar = V colocado × 1,30**. El geotextil (m²) y el tubo (m) no se esponjan.

## A.1.3 · Bolones · Excel 52,8 m³




a) Colocado: una capa de 2,20 m en todo el pozo:

```
V = largo × ancho × espesor
V = 6,00 × 4,00 × 2,20
```

**V colocado = 52,80 m³**

b) Con 30 % de esponjamiento:

```
V = V colocado × 1,30
V = 52,80 × 1,30
```

**V bolones = 68,64 m³**

## A.1.4 · Gravilla (pozo + zanja) · Excel 14,4 m³

La gravilla va en las tres capas de 0,20 m del pozo y llena toda la zanja, salvo los 5 m del portón, donde va la estructura de hormigón (A.1.9). Las mallas de geotextil no ocupan volumen.

a) Pozo, colocado:

```
V = largo × ancho × (0,20 + 0,20 + 0,20)
V = 6,00 × 4,00 × 0,60
```

**V pozo = 14,400 m³**

*Comprobación: 0,20 + 0,20 + 2,20 + 0,20 + 0,20 de tierra = 3,00 m, la profundidad del pozo.*

**b) Zanja, colocado.** Se descuenta el tramo del portón y el tubo que queda dentro de la gravilla:

b1) Alto de la zanja en el portón (de 13 a 18 m desde la esquina):

```
alto(x) = 0,30 + 0,20 × x / 22
alto(13) = 0,4182 ; alto(18) = 0,4636 ; medio = 0,4409
```

**alto medio en el portón = 0,4409 m**

b2) Volumen del tramo del portón:

```
V = (boca + fondo) / 2 × alto medio × 5,00
V = 0,40 × 0,4409 × 5,00 = 0,1764 × 5,00
```

**V portón = 0,882 m³**

b3) Zanja sin el portón:

```
V = V zanja − V portón
V = 3,520 − 0,882
```

**V = 2,638 m³**

b4) Tubo dentro de la gravilla (22,00 – 5,00 = 17,00 m):

```
V tubo = π × (0,110 / 2)² × 17,00
V tubo = 0,0095 × 17,00
```

**V tubo = 0,162 m³**

b5) Gravilla de la zanja:

```
V zanja = V − V tubo
V zanja = 2,638 − 0,162
```

**V zanja = 2,476 m³**

c) Total colocado:

```
V = pozo + zanja
V = 14,400 + 2,476
```

**V colocado = 16,876 m³**

d) Con 30 % de esponjamiento:

```
V = V colocado × 1,30
V = 16,876 × 1,30
```

**V gravilla = 21,94 m³**

## A.1.5 · Ripio · Excel 2,5 m³

La obra ya no lleva ripio: la zanja se llena con gravilla, que está calculada en A.1.4. Esta partida queda en 0.

## A.1.6 · Tubo de drenaje perforado 110 mm (30 m) · GL

Largo total del tubo, de la esquina a la inspección:

```
largo = zanja + dentro del pozo (tramo al eje + curva + a lo largo)
largo = 22,00 + (1,40 + 0,94 + 4,85) = 22,00 + 7,19
```

**largo total = 29,19 m**

La curva es un cuarto de círculo de radio 0,60: $\pi / 2 \times 0{,}60 = 0{,}94$ m. De los 29,19 m, 5,00 van en PVC liso bajo el portón (A.1.8): el perforado son 24,19 m. Los 30 m del Excel cubren el largo total con holgura.

## A.1.7 · Cámara de registro PVC 400 mm · Excel 2 UN

La cantidad y el diámetro los definió Gonza. Para la cámara al final de la zanja, el fondo de la zanja ahí está a $0{,}30 + 0{,}20 \times 21{,}70 / 22 = 0{,}497 \approx 0{,}50$ m: la extensión que necesita es 0,50 – el alto de la cámara de 400 mm que se compre.

## A.1.8 · Tubo PVC liso 110 mm (bajo el portón) · GL

Corresponde a los 5,00 m del portón (de 13 a 18 m desde la esquina).

## A.1.9 · Estructura de hormigón en la entrada de vehículos · Excel 1 ml

Partida definida por Gonza para los 5 m del portón. No tiene cálculo de cantidad en este documento.

## Resumen: Excel contra cálculo

| Partida | Excel | Cálculo | ¿Coincide? |
|---|---|---|---|
| A.1.1 Excavación (GL) | 1 GL | 75,52 m³ en banco · 98,18 m³ suelto | Partida global |
| A.1.2 Geotextil 280 g/m² | 1 GL | 194,4 m² con traslapo | Partida global |
| A.1.3 Bolones | 52,8 m³ | 52,8 colocado → 68,64 m³ con 30 % | No: falta el 30 % |
| A.1.4 Gravilla | 14,4 m³ | 16,876 colocado (pozo + zanja) → 21,94 m³ con 30 % | No: falta la zanja y el 30 % |
| A.1.5 Ripio | 2,5 m³ | 0 (la zanja va con gravilla) | No: pasa a A.1.4 |
| A.1.6 Tubo perforado | 30 m (GL) | 29,19 m en total; 24,19 m perforado | Sí, con holgura |
| A.1.7 Cámara PVC 400 mm | 2 UN | Definida por Gonza | — |
| A.1.8 PVC liso | GL | 5,00 m | Sí |
| A.1.9 Estructura de hormigón | 1 ml | Definida por Gonza | — |

**Qué no incluyen estos números:** pérdidas en obra ni el redondeo a camionadas de compra (el esponjamiento sí está incluido en bolones y gravilla). La tierra del pozo ($6 \times 4 \times 0{,}20 = 4{,}8$ m³) y la capa estética salen del mismo terreno y no tienen partida propia.